StepWise Analytics

Guia completo de instalação e uso

Passo a passo para quem nunca usou nada disso antes

Este guia foi feito para profissionais da saúde, sem nenhuma experiência prévia com programação ou instalação de programas. Vamos com calma, passo a passo, do zero até o dashboard funcionando no seu computador.

Sumário

1. Antes de começar — o que é este programa.
2. Instalando o Python.
3. Instalando o Visual Studio Code (VS Code).
4. Instalando o Git (opcional, mas recomendado).
5. Baixando o projeto StepWise Analytics.
6. Abrindo o projeto no VS Code.
7. Preparando o ambiente e instalando os componentes.

1. Antes de começar — o que é este programa.

O **StepWise Analytics** é um painel (dashboard) que ajuda você a visualizar e analisar dados de movimento capturados durante a reabilitação de pacientes — por exemplo, a amplitude de flexão do joelho ou do quadril ao longo do tempo. Ele transforma números brutos em gráficos e indicadores fáceis de interpretar.

Para que o programa funcione, ele precisa rodar dentro do seu computador (e não em um site pronto), então antes de usá-lo pela primeira vez precisamos instalar algumas ferramentas gratuitas. Não se preocupe: você só vai precisar fazer esses passos **uma única vez**. Depois disso, abrir o programa no dia a dia é bem mais rápido.

■ **Antes de começar**
Reserve entre 20 e 40 minutos na primeira vez que for configurar tudo, sem pressa. Depois de configurado, abrir o dashboard leva menos de 1 minuto.

O que vamos instalar, e por quê:

- **Python:** a linguagem de programação que faz o dashboard funcionar por trás dos panos.
- **Visual Studio Code (VS Code):** um programa (editor) onde vamos abrir a pasta do projeto e digitar os comandos. Pense nele como o 'painel de controle' de tudo.
- **Git (opcional):** uma ferramenta para baixar o projeto direto pela internet com um único comando.

Se preferir, dá para baixar o projeto sem o Git, apenas clicando em um botão de download — vamos mostrar as duas formas.

2. Instalando o Python.

O Python é gratuito e o instalador é bem simples. Antes de instalar, vamos verificar se ele já não está no seu computador.

2.1 Verifique se o Python já está instalado

Abra o **Terminal** do seu computador (no Windows, procure por 'Prompt de Comando' ou 'PowerShell' no menu Iniciar no Mac, procure por 'Terminal' no Spotlight — a lupinha no canto superior direito). Digite o comando abaixo e aperte Enter:

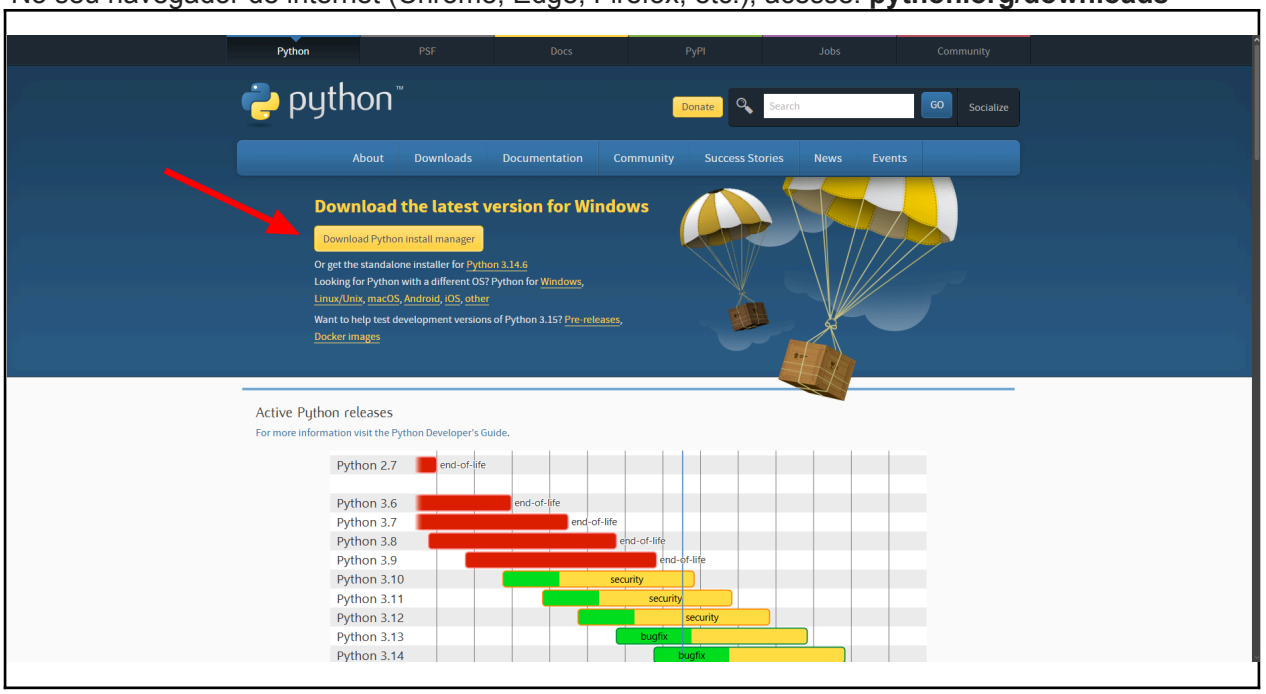
```
python --version
```

Se aparecer algo como **Python 3.10.4** (qualquer versão 3.8 ou mais recente), ótimo! O Python já está instalado e você pode pular para a seção 3. Se aparecer uma mensagem de erro, se o número da versão for menor que 3.8, ou se abrir a Microsoft Store, siga os passos abaixo para instalar.

2.2 Baixando o instalador (Windows e Mac)

- **Acesse o site oficial do Python**

No seu navegador de internet (Chrome, Edge, Firefox, etc.), acesse: **python.org/downloads**



- **Clique no botão de download**

O site detecta automaticamente o sistema operacional do seu computador (Windows ou Mac) e mostra um botão amarelo com a versão mais recente do Python. Clique nele para baixar o instalador.

- **Execute o instalador**

Abra o arquivo baixado (geralmente na pasta 'Downloads'). No Windows, o nome será algo como **python-3.x.x-amd64.exe** ou **python-manager-26.3**.

> ■■ **Muito importante (Windows)**
> No Windows, na primeira tela do instalador existe uma caixinha na parte de baixo escrito **'Add python.exe to PATH'** (ou 'Add Python to PATH'). **Marque essa caixinha antes de clicar em 'Install Now'.** Esse é o passo que mais gera dor de cabeça quando esquecido — sem ele, o comando python não funciona no terminal depois.

Caso não haja essa caixinha, apenas instale o python e aceite as pendências apertando a tecla “Y” quando necessário durante a instalação no terminal.

No Mac, o instalador é um pacote **.pkg**. Basta clicar em 'Continuar' seguindo as instruções na tela até o final, como qualquer outro programa instalado no Mac.

- **Confirme que deu certo**

Feche o terminal e abra novamente (isso é importante para o computador reconhecer o Python recém-instalado). Digite de novo:

```
python --version
```

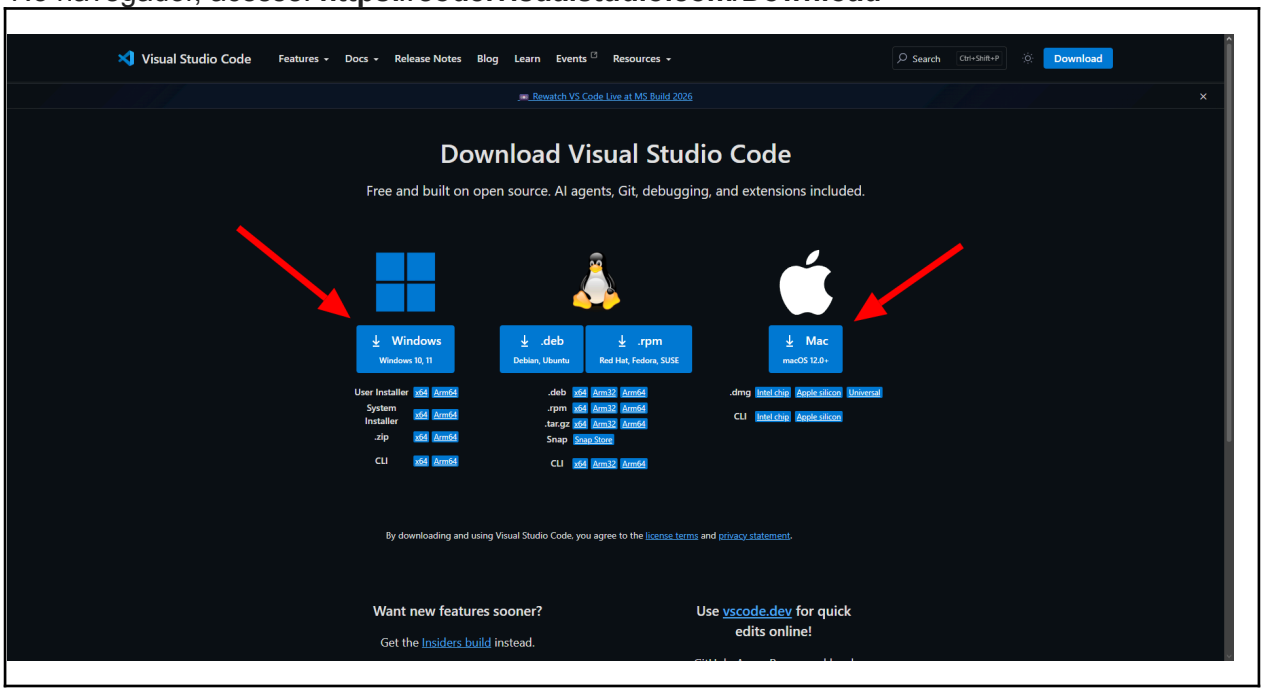
Se aparecer o número da versão, a instalação foi um sucesso!

3. Instalando o Visual Studio Code (VS Code)

O VS Code é o programa onde abriremos a pasta do projeto e digitaremos os comandos de instalação. Também é gratuito.

- **Acesse o site oficial**

No navegador, acesse: **https://code.visualstudio.com/Download**

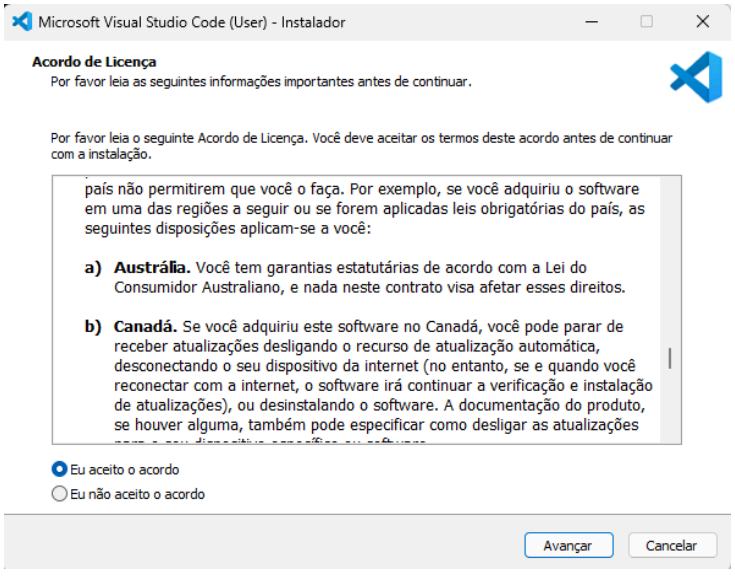


- **Baixe o instalador**

Clique no botão de download de acordo com o seu sistema operacional (Windows, Mac ou Linux).

- **Instale o programa**

Abra o arquivo baixado. No Windows, será um arquivo como **VSCodeUserSetup-x64-x.x.x.exe**. Pode ir clicando em 'Avançar' (Next) aceitando as opções padrão até finalizar — não é necessário mudar nenhuma configuração.



No Mac, o VS Code vem como um arquivo **.zip**. Depois de baixado, ele se extrai sozinho e cria o aplicativo 'Visual Studio Code'; basta arrastá-lo para a pasta 'Aplicativos'.

- **Abra o VS Code pela primeira vez**

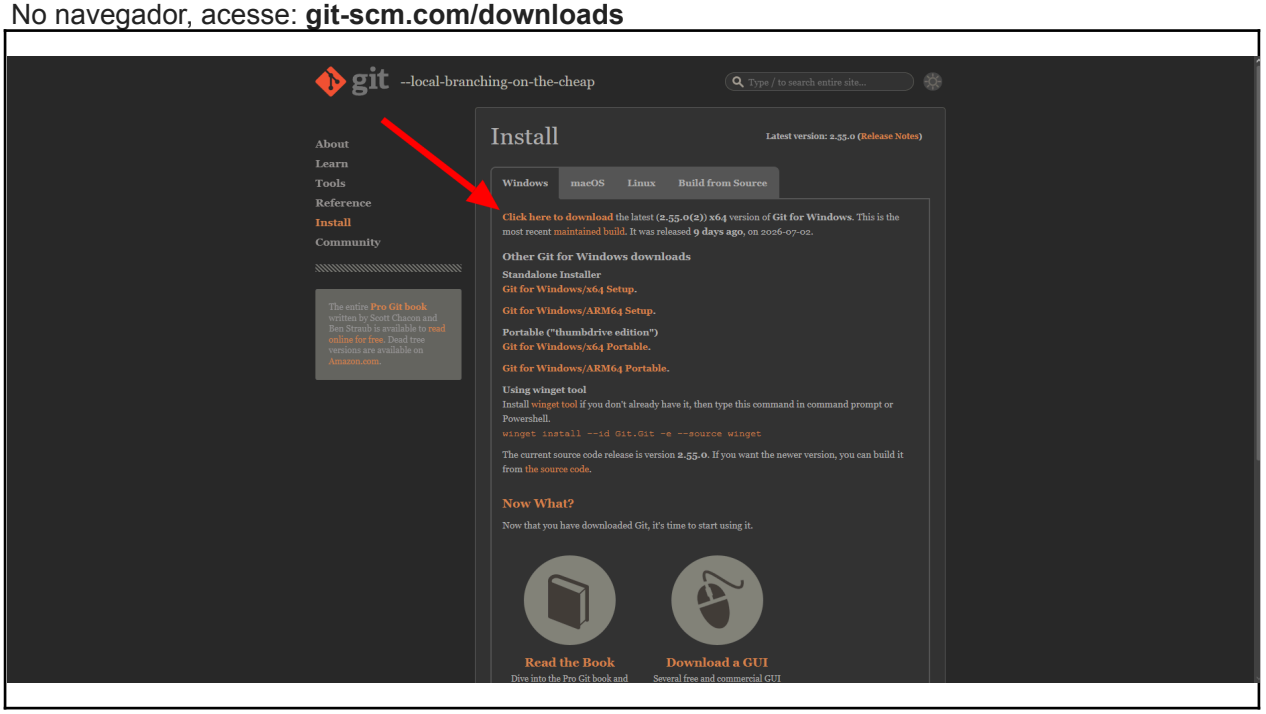
Procure por 'Visual Studio Code' no menu Iniciar (Windows) ou no Launchpad (Mac) e abra o programa. Você vai ver uma tela de boas-vindas — pode fechá-la, vamos usar o programa de outra forma.

4. Instalando o Git (opcional, mas recomendado)

O Git é uma ferramenta que permite baixar (e depois atualizar) o projeto direto do GitHub com um único comando, sem precisar baixar arquivos .zip manualmente. Ele é opcional: se preferir, pode pular esta seção e usar apenas o botão de 'Download ZIP' explicado na próxima seção.

- **Acesse o site oficial**

No navegador, acesse: **git-scm.com/downloads**



- **Baixe e instale**

Clique no sistema operacional correspondente ao seu computador e baixe o instalador. Depois, abra o arquivo baixado e vá clicando em 'Next' (Avançar) em todas as telas, mantendo as opções que já vêm marcadas por padrão, até finalizar a instalação.

- **Confirme a instalação**

Feche e abra novamente o terminal (ou o terminal do VS Code) e digite:

```
git --version
```

Se aparecer um número de versão (ex: **git version 2.44.0**), está tudo certo.

5. Baixando o projeto StepWise Analytics

Existem duas formas de baixar o projeto. Escolha a que preferir:

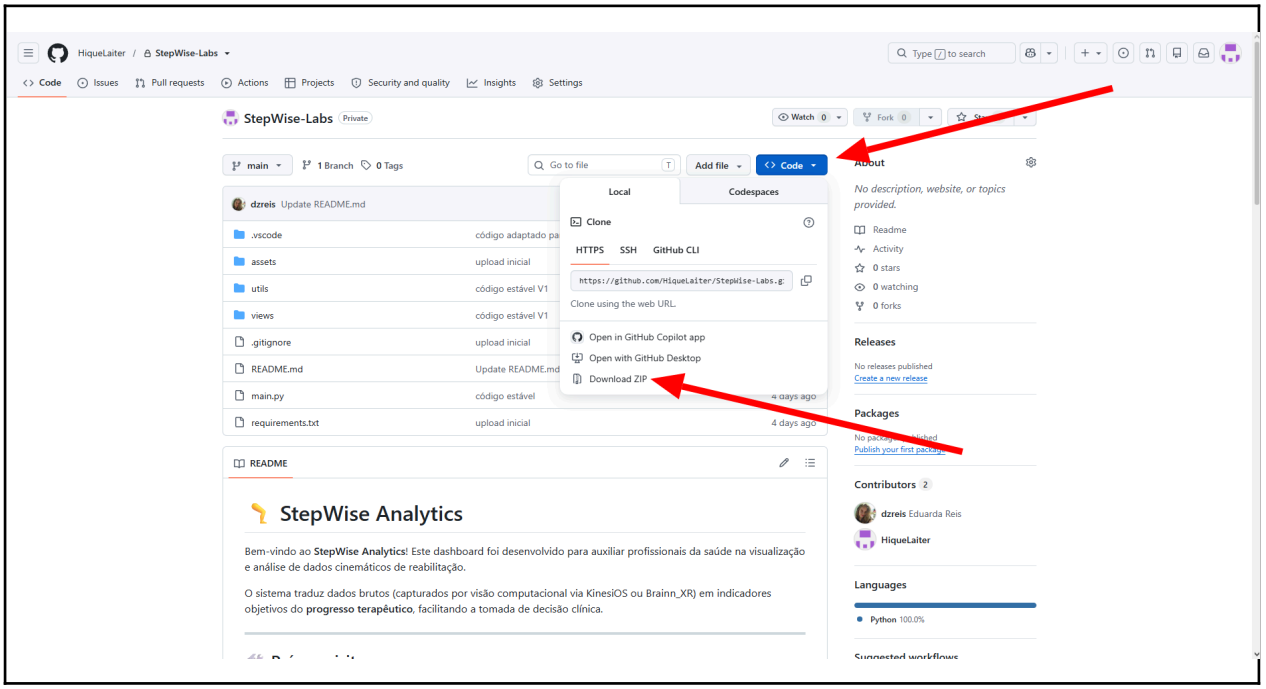
1. Opção A — Pelo navegador (mais simples, sem precisar do Git)

- **Acesse a página do projeto**

No navegador, acesse o endereço do repositório do projeto no GitHub (https://github.com/HiqueLaiter/StepWise-Labs).

- **Baixe o arquivo ZIP**

No topo da página, clique no botão verde escrito **'<> Code'** e, no menu que abrir, clique em **'Download ZIP'**.



- **Extraia a pasta**

O arquivo baixado vai se chamar algo como **StepWise-Labs-main.zip**. Clique com o botão direito nele e escolha **'Extrair tudo...'** (Windows) ou dê duplo clique nele (Mac). Isso vai criar uma pasta com os arquivos do projeto. Recomendamos mover essa pasta para um local de fácil acesso, como a pasta 'Documentos'.

Opção B — Pelo terminal, usando Git

Se você instalou o Git na seção anterior, pode baixar o projeto com um único comando. No terminal do VS Code (veja a seção 6 para saber como abri-lo), digite:

```
git clone https://github.com/HiqueLaiter/StepWise-Labs.git
```

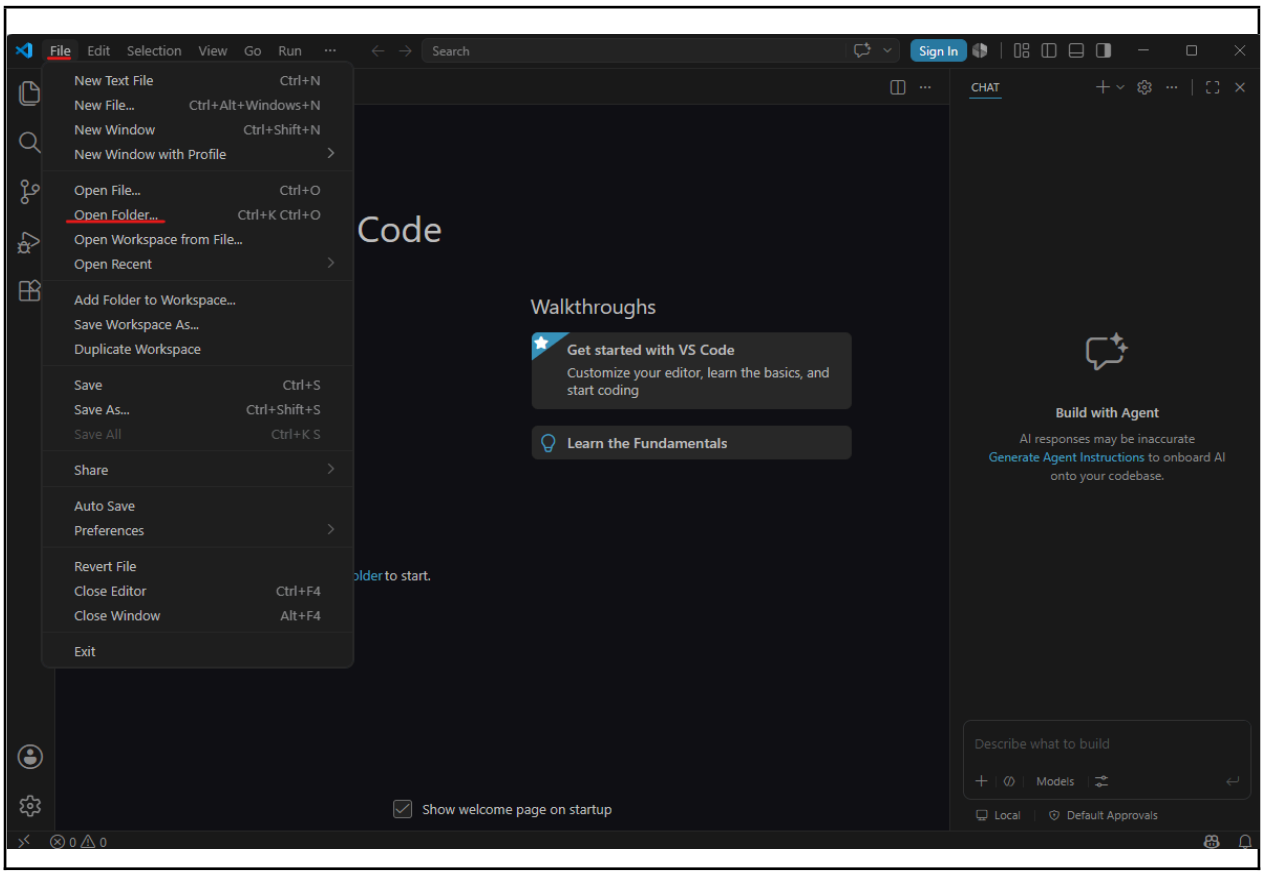
Isso vai criar automaticamente uma pasta chamada **StepWise-Labs** com todos os arquivos do projeto dentro dela.

6. Abrindo o projeto no VS Code

Procure e abra o programa Visual Studio Code normalmente.

- **Abra a pasta do projeto**

No menu superior, clique em **File** (Arquivo) > **Open Folder...** (Abrir Pasta...). Uma janela vai se abrir para você navegar pelo computador — encontre a pasta do projeto (a que você extraiu do ZIP, ou a criada pelo git clone) e clique em **Selecionar Pasta**.



- **Abra o terminal integrado**

No menu superior do VS Code, clique em **Terminal** > **New Terminal** (Novo Terminal) ou apertando simultaneamente as teclas **Ctrl** e **‘**. Vai abrir uma faixa na parte de baixo da tela — é ali que vamos digitar todos os comandos das próximas seções (É nessa parte que se coloca o comando de gitclone da opção B na instalação do StepWise Analytics).

> ■ **Dica**
> Sempre que este guia disser 'digite no terminal', é justamente nessa faixa na parte de baixo do VS Code que você vai clicar e escrever o comando, depois apertando Enter.

7. Preparando o ambiente e instalando os componentes

Agora vamos preparar o computador para rodar o programa. Esses comandos só precisam ser feitos **uma vez** (a não ser que você apague a pasta do projeto).

- **Confirme que está na pasta certa**

No terminal do VS Code, verifique se o caminho mostrado corresponde à pasta do projeto.
Se precisar navegar até ela manualmente, escreva no terminal o comando:

```
cd caminho/para/a/pasta/StepWise-Labs
```

(O comando 'cd' significa 'entrar na pasta'. Substitua o caminho pelo local real onde a pasta está no seu computador — por exemplo: cd Documentos/StepWise-Labs)

- **Crie o ambiente virtual**

O ambiente virtual é como uma 'caixa isolada' só para este projeto, para não bagunçar outros programas do computador. Digite no terminal:

```
python -m venv .venv
```

(No Mac ou Linux, se este comando der erro, tente 'python3' no lugar de 'python': python3 -m venv .venv)

Esse comando não mostra nenhuma mensagem quando dá certo — ele só cria uma pastinha nova chamada '.venv' dentro do projeto. Isso é normal!

- **Ative o ambiente virtual**

Antes de instalar qualquer coisa, precisamos 'ligar' esse ambiente isolado. O comando muda dependendo do terminal que o VS Code está usando (aparece escrito no canto superior direito do painel do terminal):

• Se o terminal for 'Command Prompt' (Windows):

```
.venv\Scripts\activate
```

• Se o terminal for 'PowerShell' (Windows):

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

• Se o terminal for 'Git Bash' (Windows) ou 'bash/zsh' (Mac/Linux):

```
source .venv/Scripts/activate
```

■■ Se der erro no PowerShell
Se aparecer uma mensagem de erro falando sobre 'execução de scripts desabilitada' ao usar o PowerShell, é uma proteção de segurança do Windows. Basta usar o Command Prompt no lugar do PowerShell, ou pedir ajuda ao setor de TI do laboratório para liberar essa permissão.

Se funcionou, você vai ver **(.venv)** aparecendo no começo da linha do terminal, antes do caminho da pasta. Isso confirma que o ambiente está ativo.

■ Sugestão de print de tela
Print do terminal do VS Code mostrando o texto '(.venv)' no início da linha de comando, indicando que o ambiente virtual está ativado.

● Instale os componentes necessários

Com o '(.venv)' aparecendo no terminal, digite o comando abaixo. Ele baixa e instala automaticamente todas as bibliotecas que o dashboard precisa para funcionar (pode demorar de 2 a 5 minutos, dependendo da internet — é normal aparecer bastante texto passando na tela):

```
pip install -r requirements.txt
```

Quando o comando terminar e o cursor voltar a ficar disponível para digitar, está tudo pronto.

● Rode o comando de inicialização

Ainda no mesmo terminal (com o '(.venv)' visível), digite:

```
streamlit run main.py
```

Uma nova aba vai se abrir automaticamente no seu navegador de internet, já com o dashboard do StepWise Analytics pronto para uso. Se a aba não abrir sozinha, o terminal vai mostrar um endereço parecido com **http://localhost:8501** — basta copiar esse endereço e colar no navegador.

■ Nas próximas vezes é bem mais rápido
Da próxima vez que quiser usar o programa, você não precisa repetir todos os passos anteriores — basta abrir o VS Code, abrir o terminal, ativar o ambiente virtual (passo 3 da seção 7) e rodar 'streamlit run main.py' novamente. A seção 9 resume isso.